

mathbacai.com | RECONSTRUCTION DES FICHES DE RÉSUMÉS
DE CHIMIE

RECUEIL DE QUESTIONS - RÉPONSES

Chapitre 7 : Application de la loi d'action de masse aux réactions acide-base

Fiche 2 : Outil de Révision Active (Police Agrandie et Couleurs Spécifiques Chimie)

Question 1 : Qu'est-ce que la réaction d'autoprotolyse de l'eau ?
Donnez son équation chimique.

Réponse : C'est la réaction spontanée et limitée de transfert de proton entre deux molécules d'eau, l'une se comportant comme un acide et l'autre comme une base :

$$\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+(\text{aq}) + \text{OH}^-(\text{aq})$$

Question 2 : Définissez le produit ionique de l'eau K_e et donnez sa valeur de référence à 25°C.

Réponse : Le produit ionique de l'eau K_e est la constante d'équilibre thermodynamique de la réaction d'autoprotolyse de l'eau :

$$K_e = [\text{H}_3\text{O}^+$$

$$\cdot [\text{OH}^-]$$

À 25°C, sa valeur est de $K_e = 1,0 \cdot 10^{-14}$ (ce qui correspond à $pK_e = 14,00$).

Question 3 : Expliquez comment et pourquoi la constante K_e varie avec la température.

Réponse : La réaction d'autoprotolyse de l'eau étant une transformation endothermique (qui absorbe de la chaleur), l'augmentation de la température de la solution favorise cette réaction d'après la loi de Van 't Hoff. Ainsi, la constante K_e augmente de façon continue avec la température (et le pK_e diminue).

Question 4 : Quelle est l'expression mathématique du pH de neutralité pH_n d'une solution aqueuse ?

Réponse : Dans une solution neutre, $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-]$. En introduisant le produit ionique K_e , on a $[\text{H}_3\text{O}^+]^2 = K_e \implies [\text{H}_3\text{O}^+] = \sqrt{K_e}$. En appliquant le cologarithme, on obtient :

$$pH_n = \frac{1}{2}pK_e$$

À 25°C, $pH_n = 7,00$.

Question 5 : Définissez un acide et une base selon la théorie de Brønsted.

Réponse :

- Un **acide** est une espèce chimique capable de céder au moins un proton H^+ .
- Une **base** est une espèce chimique capable de capter au moins un proton H^+ .

Question 6 : Qu'est-ce qu'un corps ampholyte (ou espèce amphotère) ? Donnez un exemple.

Réponse : C'est une espèce chimique capable de se comporter à la fois comme un acide (dans un couple) et comme une base (dans un autre couple). Exemple : L'eau H_2O est l'acide du couple H_2O/OH^- et la base du couple H_3O^+/H_2O .

Question 7 : Distinguez de manière rigoureuse un acide fort d'un acide faible dans l'eau.

Réponse :

- Un **acide fort** réagit de façon totale avec l'eau (sa dissociation molaire est complète, $\tau_f = 1$).
- Un **acide faible** réagit de façon limitée avec l'eau (sa dissociation est partielle à l'équilibre, $\tau_f < 1$).

Question 8 : Définissez la constante d'acidité K_a d'un couple acide/base AH/A^- .

Réponse : C'est la constante d'équilibre thermodynamique associée à la réaction d'ionisation de l'acide AH avec l'eau :

$$K_a = \frac{[A^-]_{\text{eq}} \cdot [H_3O^+]_{\text{eq}}}{[AH]_{\text{eq}}}$$

ne dépend que de la température.

Question 9 : Rappelez la relation d'Henderson-Hasselbalch reliant le pH, le pK_a et les concentrations à l'équilibre.

Réponse : Pour tout couple acide/base faible en solution, la relation s'écrit :

$$pH = pK_a + \log \left(\frac{[A^-]_{\text{eq}}}{[AH]_{\text{eq}}} \right)$$

Question 10 : Établissez le critère de prédominance des formes acide et basique selon le pH et le pK_a .

Réponse :

- Si $pH < pK_a$: $[AH]_{\text{éq}} > [A^-]_{\text{éq}} \implies$ l'acide AH prédomine.
- Si $pH > pK_a$: $[A^-]_{\text{éq}} > [AH]_{\text{éq}} \implies$ la base A^- prédomine.
- Si $pH = pK_a$: $[AH]_{\text{éq}} = [A^-]_{\text{éq}}$.

Question 11 : Définissez la constante de basicité K_b d'un couple.

Réponse : C'est la constante d'équilibre thermodynamique associée à la réaction d'hydrolyse de la base B avec l'eau ($B + H_2O \rightleftharpoons BH^+ + OH^-$) :

$$K_b = \frac{[BH^+]_{\text{éq}} \cdot [OH^-]_{\text{éq}}}{[B]_{\text{éq}}}$$

Question 12 : Démontrez la relation liant K_a et K_b pour un même couple conjugué.

Réponse : En multipliant les deux constantes :

$$K_a \cdot K_b = \left(\frac{[A^-] \cdot [H_3O^+]}{[AH]} \right) \cdot \left(\frac{[AH] \cdot [OH^-]}{[A^-]} \right) = [H_3O^+]$$

$$\cdot [OH^-] = K_e$$

$$\text{endd}uitque K_a \cdot K_b = K_e \text{ et } pK_a + pK_b = pK_e.$$

Question 13 : Comment classe-t-on la force relative de deux acides faibles à l'aide de leur pK_a ?

Réponse : Plus le pK_a d'un couple est petit (plus le K_a est grand), plus l'acide est fort (dissociation plus importante dans l'eau) et plus sa base conjuguée est faible.

Question 14 : Qu'est-ce que le phénomène de nivellement des acides forts dans l'eau ?

Réponse : Tous les acides forts réagissent de manière totale dans l'eau pour former des ions hydronium H_3O^+ . L'eau nivelle ainsi la force de tous les acides forts, l'acide le plus fort stable en solution aqueuse étant l'ion H_3O^+ .

Question 15 : Établissez la relation reliant la constante d'acidité K_a , la concentration initiale C et le taux d'avancement final τ_f d'un acide faible.

Réponse : D'après le tableau d'avancement, $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{A}^-] = C \cdot \tau_f$ et $[\text{AH}] = C(1 - \tau_f)$.
En injectant ces termes dans la formule de K_a :

$$K_a = \frac{(C \cdot \tau_f)^2}{C(1 - \tau_f)} = \frac{C \cdot \tau_f^2}{1 - \tau_f}$$